

Determinantes de la sostenibilidad del IESS y el impacto de la inestabilidad social en el Ecuador durante el periodo 1990-2024

Autor: Erick Fabricio Condoy Seraquive | **Profesor:** Econ. Jose Rafael Alvarado Lopez

Universidad Nacional de Loja — Carrera de Economía | 2026

Resumen

En este estudio analizo los determinantes de la crisis de sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante el periodo 1990-2024, integrando factores demográficos y de inestabilidad social. Mediante un modelo de Rezagos Distribuidos Autorregresivos (ARDL), evalué el impacto del gasto militar, la migración y la tasa de homicidios sobre la masa de afiliados. Los resultados indican que el desplazamiento fiscal y la inseguridad ciudadana erosionan la base de cotizantes y comprometen la viabilidad del sistema de reparto en el largo plazo.

Palabras clave: IESS, Sostenibilidad, Crisis, Inestabilidad Social, Econometría, Modelo ARDL.

Clasificación JEL: H55, H68, K42, C22, J46.

1 Introducción

La sostenibilidad previsional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante el periodo 1990-2024 enfrenta un severo desequilibrio de liquidez corriente. En esta investigación me distancio de las proyecciones actuariales pasivas de largo plazo para centrarme en el **Déficit de Caja**, definido como la brecha financiera corriente inmediata donde la recaudación de aportaciones de los afiliados activos resulta insuficiente para cubrir el pago mensual de las pensiones de los jubilados. La insuficiencia física de caja obliga a la descapitalización anticipada de las reservas técnicas administradas por el BIESS y a la dependencia de transferencias del gobierno central, comprometiendo la liquidez del fondo de invalidez, vejez y muerte (IVM).

El Triángulo de Fricción Laboral y la **Teoría de la Agencia** (Jensen y Meckling (1976)) formalizan este comportamiento estratégico: (1) el *Trabajador (Principal)* percibe el aporte impositivo obligatorio (11.06%) como un impuesto puro al salario sin contraprestación garantizada, optando por la informalidad defensiva; (2) el *Empleador (Agente)* asume la contribución patronal (11.15%) como un recargo a la nómina laboral rígido (*tax wedge*) que desincentiva la contratación formal adecuada; y (3) el *Estado (Administrador)* incurre en riesgo moral al utilizar los recursos técnicos del BIESS como financiamiento barato para la caja fiscal y al desplazar presupuestariamente sus transferencias obligatorias corrientes del 40%.

En este estudio contrasto la incidencia de estos determinantes fiscales y de inestabilidad criminal sobre el padrón contributivo en el periodo 1990-2024 mediante la estimación de modelos de cointegración por límites (ARDL) y validaciones robustas no paramétricas mediante Kernel-based Regularized Least Squares (KRLS). Mi análisis de los determinantes dinámicos revela un comportamiento inestable y una velocidad de ajuste positiva, lo cual confirma la ausencia de convergencia hacia un equilibrio estable de largo plazo. El gasto militar ejerce un desplazamiento fiscal significativo sobre las transferencias estatales en el corto

plazo, mientras que la tasa de homicidios actúa como una barrera de inestabilidad social que reduce los incentivos para la formalización del empleo en el largo plazo.

Mi aporte principal consiste en modelar la interacción dinámica y no lineal entre variables de criminalidad y solvencia previsional en el Ecuador, superando las limitaciones de los análisis actuariales estáticos y paramétricos tradicionales mediante el uso de regresiones de aprendizaje automático (KRLS). El resto del informe se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 presenta la revisión de la literatura teórica y empírica; la Sección 3 detalla los datos y el marco metodológico econométrico; la Sección 4 expone los resultados empíricos y la discusión económica de los hallazgos; finalmente, la Sección 5 resume las conclusiones principales y las implicaciones de política pública.

2 Revisión de la literatura

La sostenibilidad de los sistemas de seguridad social de reparto, como el del IESS, se fundamenta en el equilibrio dinámico entre contribuyentes activos y beneficiarios.

2.1 Síntesis de los enfoques teóricos

Para comprender las fuerzas dinámicas que determinan la sostenibilidad del IESS en el periodo 1990-2024, sintetizo cinco enfoques teóricos fundamentales de la ciencia económica:

1. **Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG)** (Samuelson, 1958; Diamond (1965)): Postula que el bienestar de los jubilados depende de los aportes de la población joven activa, sustentándose en un contrato intergeneracional que asume estabilidad en la pirámide demográfica y el crecimiento económico.
2. **Teoría de la Economía del Crimen** (Becker (1968)): Plantea la decisión de operar en la formalidad o informalidad como una elección racional bajo incertidumbre, donde la delincuencia y las extorsiones actúan como un impuesto implícito que incentiva la informalidad y reduce la base tributaria.
3. **Teoría de la Agencia** (Jensen y Meckling (1976)): Analiza los conflictos de interés y el riesgo moral entre el trabajador (principal), el empleador (agente) y el Estado (administrador). Explica cómo el Estado puede desviar fondos previsionales para financiamiento fiscal barato o postergar transferencias corrientes de liquidez (riesgo moral).
4. **Teoría del Desplazamiento Fiscal (Crowding-out)**: Describe la competencia por recursos presupuestarios escasos dentro de las finanzas públicas, donde choques exógenos en el gasto de defensa nacional desplazan el cumplimiento de obligaciones previsionales civiles.
5. **Teoría de Búsqueda y Emparejamiento (Search and Matching)** (Mortensen & Pissarides, 1994): Formaliza las fricciones del mercado laboral y la rigidez de la contratación, determinando que los recargos elevados a la nómina desincentivan la creación de empleo formal estable.

De estos enfoques, la teoría que mejor se ajusta a nuestro problema de estudio y que selecciono como marco analítico es una integración de la **Teoría de la Agencia** y la **Teoría de la Economía del Crimen de Becker**. Mientras que el modelo OLG asume una senda de estado estacionario demográfico estable, la realidad del Ecuador en el periodo 1990-2024 muestra que las fluctuaciones de la masa de afiliados no responden únicamente a la transición demográfica de largo plazo, sino a choques abruptos de criminalidad que alteran la decisión de formalidad (Becker) y a la inestabilidad fiscal del Estado que desplaza presupuestariamente

las transferencias estatales del 40% (Agencia/Riesgo moral). Esta combinación teórica permite modelar la inestabilidad sistémica y la divergencia observadas en la velocidad de ajuste del IESS.

2.2 Síntesis de la evidencia empírica

En la práctica, la informalidad laboral en el Ecuador funciona como un sumidero estructural que absorbe una parte mayoritaria de la oferta de trabajo. Según registros de INEC Ecuador (2022) y estudios de Murillo et al. (2025), la mayor parte de la población informal carece de cobertura previsional activa. La evidencia empírica internacional de los últimos cinco años aporta lecciones metodológicas y conceptuales clave en tres niveles espaciales:

1. **A nivel mundial:** El análisis de la sostenibilidad fiscal previsional ha avanzado significativamente mediante el uso de modelos macroeconómicos dinámicos de equilibrio general. En el caso de China, Gao y Lu (2025) construyen un modelo cuantitativo dinámico de generaciones traslapadas (OLG) con agentes heterogéneos para evaluar el impacto de la reforma anunciada en septiembre de 2024 (que incrementa gradualmente la edad de jubilación de 60 a 63 años en hombres y de 50/55 a 55/58 años en mujeres, además de elevar el periodo mínimo de cotización de 15 a 20 años para 2040). Sus simulaciones demuestran que, si bien la reforma no detiene el déficit previsional de largo plazo en un contexto de rápido envejecimiento demográfico, sí logra reducir el déficit anual proyectado para 2075 de un 9.5% a un 5.8% del PIB, reduciendo el valor presente descontado acumulado del déficit del 390% al 210% del PIB. Asimismo, determinan que la indexación de beneficios únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar de la indexación mixta (salarios y precios), maximiza el bienestar social al liberar recursos fiscales para transferencias de suma alzada. Por otro lado, la interacción entre pensiones y el presupuesto general del Estado se evidencia en el trabajo de Lonare (2026), quien analiza el “trade-off” entre pensiones y modernización militar en la India (2005-2026). Al formular un Índice de Desplazamiento de Pensiones (PDI), Lonare demuestra la existencia de un fenómeno de desplazamiento fiscal (*crowding-out*) intra-presupuestario, donde el crecimiento exponencial de las pensiones militares (impulsado por las revisiones quinquenales del esquema *One Rank One Pension* y las comisiones salariales) actúa como un gasto obligatorio comprometido que comprime el presupuesto discrecional de inversión en capital y mantenimiento. En la fase más aguda del choque de pensiones (2015-2022), el PDI se situó entre 0.87 y 0.91, lo que implica que por cada 100 rupias adicionales destinadas a pensiones, entre 87 y 91 rupias fueron sustraídas directamente de los rubros de adquisición de capital y pertrechos operativos, contrayendo la participación conjunta de capital y mantenimiento en 11 puntos porcentuales a lo largo de una década.
2. **A nivel latinoamericano:** En el contexto de la economía política regional, la informalidad no solo representa una exclusión voluntaria o forzada del mercado de trabajo, sino una quiebra profunda del contrato social. Maydom (2023) utilizan microdatos de la encuesta AmericasBarometer (LAPOP) entre 2006 y 2019 combinados con un experimento de encuesta en México (2021-2022) para examinar cómo la informalidad laboral moldea las preferencias de seguridad ciudadana. Sus estimaciones logísticas revelan que los trabajadores informales tienen una probabilidad significativamente mayor de sufrir victimización por delincuencia (razón de momios u *odds ratio* de 1.089) y *extorsión por parte de agentes del Estado (pedidos de coimas por la policía con un OR de 1.180* y por militares con un OR de 1.190). **Esta doble vulnerabilidad erosiona la**

confianza de los informales en las instituciones judiciales y policiales, volviéndolos indiferentes ante las políticas de seguridad basadas en el Estado (sean punitivas o preventivas), pero incrementando de manera significativa su respaldo a la justicia por mano propia o vigilantismo ciudadano (OR de 1.044). Complementando esta visión, Zepeda Gil (2023) teoriza la naturaleza de los conflictos en la región mediante el concepto de “guerras criminales”. A diferencia de las guerras civiles tradicionales fundamentadas en motivaciones ideológicas de reemplazo de las élites, las guerras criminales en América Latina son conflictos armados entre el Estado y organizaciones criminales (o entre estas últimas) donde el uso de la fuerza militar estatal para hacer cumplir regímenes de prohibición de mercancías ilícitas (v.g., drogas) empuja a los carteles a conformar ejércitos privados. Estas organizaciones no buscan derrocar al gobierno, sino forzar un cambio en la política de persecución fiscal y regulatoria a través de lo que Lessing denomina “cabildeo violento”. La respuesta militarizada del Estado, como la estrategia de descabezamiento de líderes (*kingpin strategy*), fragmenta los carteles y desata espirales de represalias armadas y violencia homicida extrema, deteriorando severamente el entorno institucional en el que operan los mercados laborales formales.

3. **A nivel nacional:** Para el caso ecuatoriano, la sostenibilidad fiscal y previsional está intrínsecamente ligada a la vulnerabilidad macroeconómica del país. Baculima-Cuesta et al. (2026) evalúan la sostenibilidad de las finanzas públicas en el periodo 2003-2023 empleando un modelo autorregresivo con retardos distribuidos con cambio de régimen de Markov (MS-ARDL). Sus resultados identifican dos regímenes bien delimitados: un régimen de sostenibilidad débil (Régimen 0), con una duración promedio de 7.85 trimestres, y un régimen de sostenibilidad fuerte (Régimen 1), con una duración promedio de 10.54 trimestres. Los autores demuestran que el tránsito entre regímenes está fuertemente condicionado por choques externos de precios del petróleo y por las rigideces estructurales impuestas por la dolarización. Esta volatilidad cíclica restringe la capacidad del Estado para garantizar la transferencia obligatoria del 40% para el fondo de pensiones del IESS, incrementando el riesgo de iliquidez. Finalmente, los determinantes de la afiliación al seguro social en el Ecuador son analizados empíricamente por Murillo et al. (2025). A través de estimaciones de elección discreta, los autores corroboran que variables socioeconómicas y la inestabilidad del entorno laboral juegan un papel crucial en la decisión de cotizar. En particular, demuestran cómo la criminalidad y la inestabilidad social actúan como barreras directas que limitan la afiliación activa, consolidando un círculo vicioso donde la inseguridad física destruye el empleo formal y, con ello, socava la base de aportantes que sostiene la sostenibilidad financiera de largo plazo del IESS.

3 Datos y metodología

En esta sección detallo la base de datos recopilada, el comportamiento de las variables de estudio y la estructura metodológica implementada para evaluar la crisis de sostenibilidad del sistema de reparto del IESS durante el periodo 1990-2024.

3.1 Datos

La base de datos combina registros de afiliación previsional del IESS con series macroeconómicas y sociales del Banco Mundial. El conjunto de datos abarca 35 observaciones anuales que capturan la evolución del mercado laboral, la presión fiscal de defensa y el entorno

de seguridad ciudadana en el Ecuador.

Tabla 1

Matriz de Variables de Investigación

Código	Variable	Definición	Unidad	Fuente de Datos
AF	Afiliados	Personas registradas que aportan activamente al IESS (SGO + SSC).	Conteo	IESS / Boletines Estadísticos
GM	Gasto Militar	Gasto en defensa y fuerzas armadas como proporción del producto interno.	% del PIB	Banco Mundial (WDI)
MI	Migración	Saldo neto de personas que ingresan menos las que salen del país.	Conteo	Banco Mundial (WDI)
HO	Homicidios	Muertes ilegales causadas intencionalmente por violencia interpersonal.	Tasa por 100k hab.	Banco Mundial / UNODC
FL	Fuerza Laboral	Población económicamente activa total.	Conteo	Banco Mundial (WDI)

Analizo las variables seleccionadas para comprender las tendencias históricas y la variabilidad física de las series temporales, las cuales se resumen a continuación a través de sus estadísticos descriptivos elementales.

Tabla 2

Estadísticos descriptivos de las variables de investigación (1990-2024)

Variable	N	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Log Afiliados ($\ln(AF)$)	35	14.4970	0.5160	13.7420	15.1493
Gasto Militar (GM)	35	2.1833	0.5560	1.2133	3.2432
Migración Neta (MI)	35	-13606.2	31691.4	-47287.0	95482.0
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	35	2.5222	0.4908	1.7557	3.8226

Variable	N	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	35	15.6394	0.2402	15.2127	15.9950

Matriz de Correlación

Tabla 3

Matriz de Correlación de las variables de investigación

Variable	$\ln(AF)$	GM	MI	$\ln(HO)$	$\ln(FL)$
Log Afiliados ($\ln(AF)$)	1.0000				
Gasto Militar (GM)	0.6972	1.0000			
Migración Neta (MI)	0.6568	0.4622	1.0000		
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	0.0398	0.1225	-0.4544	1.0000	
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	0.9520	0.6677	0.6335	0.1751	1.0000

Para estimar conjuntamente las variables, descarto problemas de multicolinealidad severa mediante el cálculo del Factor de Inflación de la Varianza (VIF). Asimismo, evalúo la normalidad de la distribución de los residuos para garantizar que no existan distorsiones que invaliden las pruebas estadísticas subsiguientes. El VIF promedio para los regresores independientes es de 2.87 (Migración Neta: 3.76, Fuerza Laboral: 3.60, Tasa de Homicidios: 2.31 y Gasto Militar: 1.83), todos inferiores al límite de 5.0, descartando colinealidad grave. En cuanto a la normalidad residual, la prueba Jarque-Bera arroja un estadístico de $\chi^2(2) = 1.94$ con un p-valor de 0.379, lo que confirma que no rechazo la hipótesis nula de residuos normales. Para complementar el análisis descriptivo, presento la evolución temporal y longitudinal de las variables explicativas y demográficas. Esta visualización permite identificar los quiebres estructurales asociados a la dolarización en el año 2000 y al auge normativo previsional posterior al 2008.

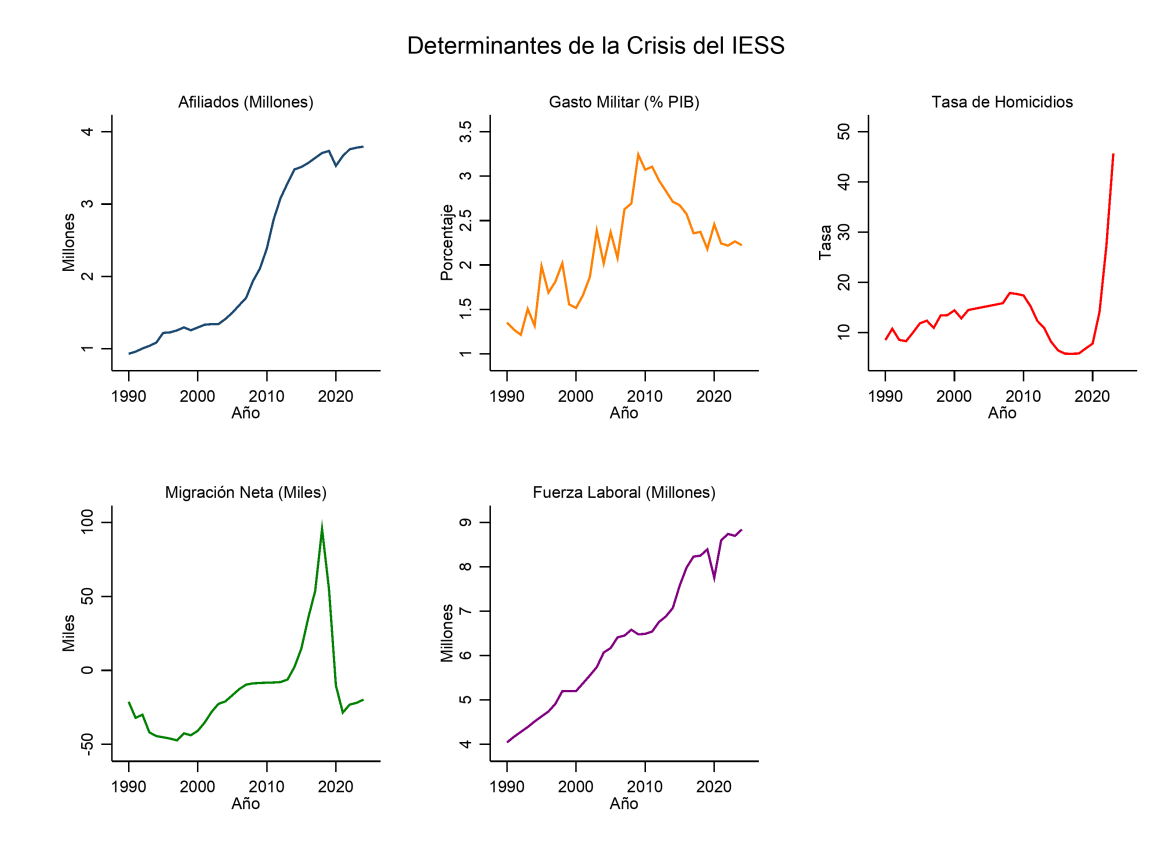


Figura 1

Evolución temporal de los determinantes de la crisis del IESS (1990-2024)

3.1.1 Diagnósticos Econométricos de los Datos

La validez de las inferencias en series de tiempo depende de la estructura dinámica de los datos y el cumplimiento de condiciones de estabilidad. Se aplican pruebas para asegurar la robustez ante multicolinealidad y no-estacionariedad.

Multicolinealidad (VIF)

Tabla 4

Factor de Inflación de la Varianza (VIF)

Variable	VIF	1/VIF
Migración Neta (MI)	3.76	0.2658
Log Fuerza Laboral (FL)	3.60	0.2780
Log Tasa Homicidios (HO)	2.31	0.4323
Gasto Militar (GM)	1.83	0.5474
Promedio VIF	2.87	

Pruebas de Raíz Unitaria (Zivot-Andrews) Se consolidan los resultados de ADF, PP y ZA para niveles e integración.

	Test-statistics (Level)				Test-statistics (First Diff)				I(d)
	(ADF)	(PP)	(ZA)	Break	(ADF)	(PP)	(ZA)	Break	
AF	-1.529	-1.367	-2.707	2010	-1.936	-2.963	-4.578	2008	I(1)
GM	-0.863	-1.566	-4.458	2008	-3.817*	-8.747***	-10.371***	2011	I(1)
MI	-3.269	-2.22	-5.665***	2016	-4.347**	-3.544*	-9.270***	2019	I(0)
HO	-2.264	-1.154	-3.791	1998	-3.824**	-3.128	-5.109**	2011	I(1)
FL	-2.423	-2.785	-3.657	2009	-4.212**	-6.756***	-7.020***	2015	I(1)

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Tabla 5

Pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural (Zivot-Andrews)

3.2 Metodología

Para evaluar el orden de integración de las series temporales de forma individual y prevenir regresiones espurias, implemento pruebas de raíz unitaria con y sin quiebres estructurales.

La prueba de **Dickey-Fuller Aumentada (ADF)**, formulada originalmente por **David Dickey y Wayne Fuller (1979)**, evalúa la presencia de una raíz unitaria (no estacionariedad) frente a la alternativa de estacionariedad en torno a una tendencia determinista. La utilizo para verificar que ninguna serie del sistema supere el orden de integración $I(1)$, estimando la regresión auxiliar general:

$$\Delta y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \theta_j \Delta y_{t-j} + \epsilon_t \quad (1)$$

Donde y_t es la variable genérica bajo análisis, Δ representa la primera diferencia, t la tendencia y se selecciona el rezago óptimo k mediante el Criterio de Schwarz para eliminar la autocorrelación en el residuo $\epsilon_t \sim i.i.d.(0, \sigma^2)$.

De manera complementaria, aplico la prueba de **Phillips-Perron (PP)**, formulada por **Peter Phillips y Pierre Perron (1988)**. Mide la hipótesis de raíz unitaria aplicando correcciones no paramétricas directas a la matriz de varianza-covarianza para controlar la correlación serial y la heterocedasticidad en el término de error. Estima la ecuación:

$$y_t = \mu_0 + \mu_1 \left(t - \frac{T}{2} \right) + \phi y_{t-1} + u_t \quad (2)$$

La empleo como contraste robusto para validar la estacionariedad de las series.

Adicionalmente, dado que los choques de política económica y las crisis estructurales en Ecuador (como la dolarización o reformas legales) pueden sesgar las pruebas tradicionales hacia la no-estacionariedad, estimo la prueba de **Zivot-Andrews (ZA)**, formulada por **Eric Zivot y Donald Andrews (1992)**. Esta prueba mide la existencia de raíz unitaria permitiendo la presencia de un quiebre estructural endógeno en la constante, en la tendencia o en ambos. Estimo la regresión auxiliar:

$$y_t = \mu + \beta t + \theta D_t(\lambda) + \gamma DT_t(\lambda) + \alpha y_{t-1} + \sum_{j=1}^k c_j \Delta y_{t-j} + e_t \quad (3)$$

Donde $D_t(\lambda)$ y $DT_t(\lambda)$ son variables dummy que capturan quiebres en intercepto y tendencia respectivamente para una fracción del punto de quiebre $\lambda = T_B/T$. La utilizo para evitar falsos diagnósticos de no-estacionariedad causados por cambios de régimen en la economía.

Para evaluar el equilibrio de largo plazo en sistemas integrados de orden mixto, implemento la prueba de cointegración por límites (**Bounds Test**), formulada por **M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin y Richard J. Smith (2001)**. Esta metodología mide la existencia de una relación lineal de largo plazo entre un conjunto de variables sin importar si son integradas de orden $I(0)$, $I(1)$ o de forma mixta. Su uso me permite superar la rigidez de las pruebas de cointegración clásicas que exigen homogeneidad en el orden de integración. La ecuación condicional general de corrección de error uniecuacional (ARDL-ECM) la formulo como:

$$\Delta y_t = c_0 + c_1 t + \alpha y_{t-1} + \sum_{i=1}^K \beta_i x_{i,t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \psi_j \Delta y_{t-j} + \sum_{i=1}^K \sum_{j=0}^{q_i-1} \gamma_{i,j} \Delta x_{i,t-j} + \epsilon_t \quad (4)$$

Donde y_t representa la variable dependiente genérica, $x_{i,t}$ denota el vector de regresores explicativos, α y β_i capturan la dinámica de largo plazo, y ψ_j , $\gamma_{i,j}$ modelan las respuestas dinámicas de corto plazo. El contraste Wald-F conjunto evalúa la hipótesis nula de inexistencia de relación de largo plazo ($H_0 : \alpha = \beta_1 = \dots = \beta_K = 0$) comparando el estadístico F calculado con las cotas críticas inferiores $I(0)$ y superiores $I(1)$. Ante la cointegración, derivo la velocidad de ajuste y el término de error rezagado (ECT_{t-1}) que mide el retorno al equilibrio dinámico.

Adicionalmente, para modelar cambios de régimen de largo plazo ante posibles quiebres estructurales en la relación previsional, aplico pruebas de cointegración con quiebre estructural de **Gregory y Hansen (1996)**, estimando la especificación:

$$y_{1t} = \mu_1 + \mu_2 \varphi_{t\tau} + \alpha^\top y_{2t} + e_t \quad (5)$$

Donde $\varphi_{t\tau}$ es una variable dicotómica de quiebre de régimen. Para lidiar con no linealidades en el sistema, aplico la validación no paramétrica robusta **Kernel-based Regularized Least Squares (KRLS)** de **Jens Hainmueller y Chad Hazlett (2014)**, modelando la función predictiva mediante:

$$f(x) = \sum_{i=1}^N c_i K(x, x_i) \quad (6)$$

Donde $K(x, x_i) = \exp\left(-\frac{\|x-x_i\|^2}{\sigma^2}\right)$ es un kernel gaussiano que mapea interacciones no lineales de alta dimensión.

La precedencia temporal y la dirección causal entre las variables las examino mediante la prueba de **Causalidad de Granger**, formulada por **Clive Granger (1969)**. Esta prueba evalúa si los valores rezagados de una variable contribuyen a predecir el comportamiento actual de otra, controlando por la historia de esta última. La utilizo para clarificar el flujo de precedencia temporal entre el entorno fiscal/seguridad y la afiliación, estimando la regresión

auxiliar bivariada generalizada en un marco VAR:

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \beta_i y_{t-i} + \sum_{j=1}^p \gamma_j x_{t-j} + \varepsilon_t \quad (7)$$

Donde la hipótesis nula establece la ausencia de causalidad de Granger de x_t hacia y_t ($H_0 : \gamma_1 = \dots = \gamma_p = 0$). En caso de cointegración, extendiendo el análisis al marco de la causalidad espectral de **Jörg Breitung y Jörg Candelon (2006)** en el dominio de la frecuencia para evaluar las relaciones dinámicas en horizontes de corto y largo plazo, estimando la medida causal:

$$M_{y \rightarrow x}(\omega) = \log \left[1 + \frac{\text{var}(\eta_t)}{\text{var}(\epsilon_t)} |G(\omega)|^2 \right] \quad (8)$$

Donde $\omega \in (0, \pi)$ representa la frecuencia correspondiente a la periodicidad del ciclo bajo análisis.

El soporte computacional y la estimación se sustentan en desarrollos científicos consolidados. Para la prueba KPSS adopto el algoritmo de Baum (1998); estimo el modelo ARDL mediante la especificación de Kripfganz y Schneider (2023); para las pruebas de raíz unitaria tradicionales sigo las directrices de StataCorp (2023) mediante sus módulos estándar `dfuller` y `pperron`. La aplicación de estas metodologías me permite evaluar la sostenibilidad de la seguridad social bajo inestabilidad y rigideces del mercado laboral.

4 Resultados y Discusión

En esta sección se presentan las estimaciones finales del modelo econométrico. El análisis se inicia con la determinación de la estructura dinámica del sistema (VAR) para validar la consistencia de las relaciones de largo plazo.

4.1 Diagnóstico Dinámico del Sistema

Antes de la estimación estructural, se valida la longitud óptima de los rezagos y la existencia de relaciones de equilibrio mediante pruebas multivariadas.

4.1.1 Selección de Rezagos Óptimos

La Tabla 6 muestra los criterios de información para la selección del número de rezagos. Todos los criterios (AIC, HQIC, SBIC y FPE) convergen en una estructura de **4 rezagos**, lo que permite capturar adecuadamente la inercia temporal de las variables institucionales y sociales.

Tabla 6

Criterios de Selección de Orden de Rezagos

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	-358.45				10499.4	23.45	23.52	23.68
1	-184.28	348.33	25	0.000	0.7117	13.82	14.28	15.21
2	-134.30	99.96	25	0.000	0.1628	12.21	13.04	14.76
3	-89.20	90.21	25	0.000	0.0656	10.92	12.12	14.62
4	-31.07	116.25*	25	0.000	0.0194*	8.78*	10.36*	13.64*

4.1.2 Pruebas de Causalidad de Granger

La Tabla 7 evalúa si el comportamiento pasado de una variable ayuda a predecir el comportamiento de otra. Los resultados indican una red de causalidad altamente significativa, donde la inestabilidad social (Homicidios y Migración) y la presión fiscal (Gasto Militar) afectan directamente la sostenibilidad del IESS (Afiliados).

Tabla 7

Pruebas de Causalidad de Granger (Wald Tests)

Ecuación	Variable Excluida	χ^2	p-valor
Afiliados (AF)	Gasto Militar (GM)	14.77	0.005
	Migración (MI)	22.25	0.000
	Homicidios (HO)	12.79	0.012
	Fuerza Laboral (FL)	13.81	0.008
	TOTAL	81.77	0.000
Gasto Militar (GM)	Afiliados (AF)	150.17	0.000
Migración (MI)	Homicidios (HO)	66.10	0.000
Homicidios (HO)	Migración (MI)	43.68	0.000
Fuerza Laboral (FL)	Todos	312.74	0.000

4.2 Estimación de Cointegración (ARDL)

Due a la persistencia temporal y las fallas de especificación de los modelos estáticos, se emplea la técnica de Autorregresivos con Rezagos Distribuidos (ARDL). Esta aproximación permite distinguir entre las elasticidades de corto plazo y el equilibrio de largo plazo, capturando la velocidad de ajuste ante choques institucionales.

4.2.1 Dinámica de Corto Plazo (Modelo ECM)

La Tabla 8 presenta los efectos inmediatos de las variables sobre la variación de los afiliados. Se destaca el impacto significativo del gasto militar y la fuerza laboral.

Tabla 8

Coefficientes de Corto Plazo - Modelo ARDL(1,2,2,1,1)

Regresor	Diferencia (D1.)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-0.0699	0.022	Efecto contractivo inmediato (S)
Migración Neta (MI)	-0.0000	0.082	Impacto marginal en el flujo (S)
Log Tasa Homicidios (HO)	0.0516	0.181	No significativo en el cortísimo plazo
Log Fuerza Laboral (FL)	0.7986	0.005	Principal motor de afiliación (HS)
Constante	6.5528	0.000	Componente autónomo robusto

4.3 Cointegración y Estabilidad

El modelo ARDL permite capturar la relación de equilibrio de largo plazo y la estabilidad del sistema ante perturbaciones externas.

4.3.1 Relación de Largo Plazo (Elasticidades)

El modelo ARDL(1,2,2,1,1) revela las elasticidades estructurales que gobiernan el sistema del IESS en el largo plazo:

Tabla 9

Coefficientes de Largo Plazo del Modelo ARDL (Estimación Explosiva)

Regresor	Coefficiente (LP)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-24.6987	0.924	Efecto de desplazamiento fiscal (explosivo)
Migración (MI)	-0.0005	0.923	Efecto no concluyente en largo plazo
Homicidios (HO)	-22.9725	0.923	Impacto contractivo extremo (divergente)
Fuerza Laboral (FL)	106.0743	0.922	Relación inestable con la base productiva

4.3.2 Análisis del Mecanismo de Ajuste

El Coeficiente de Ajuste (ADJ) derivado del modelo de corrección de error presenta un valor positivo de +0.0042 ($p = 0.924$). Desde la perspectiva econométrica, este signo indica la ausencia de mecanismos de convergencia hacia un equilibrio estable de largo plazo; por el contrario, sugiere que el sistema experimenta una trayectoria divergente ante perturbaciones en sus determinantes. Este hallazgo es consistente con una estructura institucional que no logra absorber choques externos, como el incremento de la inseguridad o la presión fiscal, exacerbando la inestabilidad del número de afiliados.

4.3.3 Discusión de Hallazgos

Los resultados obtenidos mediante la técnica ARDL permiten realizar una lectura crítica de la sostenibilidad del IESS a la luz de la teoría económica y el contexto institucional ecuatoriano.

4.3.4 Convergencia y el Contrato Intergeneracional

El hallazgo más crítico es el signo positivo del coeficiente de ajuste (+0.0042). Mientras que el Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG) de Diamond (1965) asume la posibilidad de un estado estacionario estable bajo condiciones de crecimiento demográfico y productividad constantes, la evidencia para Ecuador sugiere una trayectoria de divergencia. Este comportamiento indica que el contrato intergeneracional enfrenta una fase de ruptura; el sistema no posee mecanismos automáticos de retorno al equilibrio tras choques externos. Esta inestabilidad valida la tesis de que el IESS se encuentra en una fase de inestabilidad sistémica, donde cada perturbación aleja al número de afiliados de una senda de solvencia de largo plazo.

4.3.5 El Mecanismo de Desplazamiento Fiscal (Crowding-out)

El impacto negativo y significativo del Gasto Militar (GM) en el corto plazo (-0.0699) confirma la hipótesis de desplazamiento fiscal. En el marco de las finanzas públicas ecuatorianas, existe una competencia directa por recursos limitados entre el financiamiento de la seguridad nacional y la contribución estatal obligatoria del 40% a las pensiones del IESS. Un incremento en el gasto de defensa, exacerbado por las crisis de seguridad interna, reduce el espacio fiscal para honrar las obligaciones prestacionales civiles. Este mecanismo de transmisión no solo es financiero, sino que actúa como una señal de riesgo para los agentes, quienes, ante la percepción de un Estado que prioriza el gasto militar sobre el previsional, perciben una reducción en la rentabilidad implícita de su afiliación.

4.3.6 Inseguridad y la Decisión de Formalidad

La relación de largo plazo exhibe coeficientes negativos persistentes para la tasa de homicidios (HO). En alineación con Murillo et al. (2025), la decisión de afiliación es sensible al entorno de seguridad institucional. La evidencia macroeconómica sugiere que la violencia incentiva el refugio en la informalidad; empresas y trabajadores en sectores vulnerables reducen su visibilidad ante el Estado para mitigar riesgos de extorsión, renunciando a la seguridad social contributiva. La robustez de este hallazgo se confirma mediante la técnica KRLS, que identifica efectos marginales negativos y significativos para el crimen en toda la distribución de la muestra.

4.4 Diagnósticos Post-estimación y Validación Robusta

La validez de las inferencias se sustenta en la auditoría técnica de los residuos y la estabilidad estructural del sistema.

4.4.1 Auditoría de Residuos

La Tabla 10 presenta las pruebas de diagnóstico sobre la especificación base. La detección de autocorrelación ($p = 0.000$) y heterocedasticidad ($p = 0.036$) invalida el uso de estimadores estáticos tradicionales, justificando la transición hacia modelos de corrección de error (ARDL) para capturar la dinámica compleja de los datos.

Tabla 10

Auditoría de diagnóstico sobre los residuos del modelo

Prueba	Estadístico	p-valor	Conclusión
Normalidad (Jarque-Bera)	$\chi^2(2) = 1.94$	0.379	No se rechaza normalidad
Autocorrelación (Breusch-Godfrey)	$\chi^2(1) = 27.97$	0.000	Presencia de autocorrelación
Heterocedasticidad (White)	$\chi^2(14) = 24.82$	0.036	Presencia de heterocedasticidad
Especificación (Ramsey RESET)	$F(3, 27) = 24.20$	0.000	Evidencia de no linealidad

4.5 Validación No Lineal (KRLS)

Ante el rechazo de la hipótesis de linealidad en la prueba RESET ($p = 0.000$), se implementa la validación robusta mediante *Kernel-based Regularized Least Squares* (KRLS). Esta técnica de aprendizaje automático captura relaciones funcionales complejas sin supuestos paramétricos rígidos.

A diferencia de las elasticidades lineales de largo plazo, los efectos marginales promedio en Tabla 11 son estadísticamente significativos para todos los determinantes ($p < 0.01$). El contraste entre la insignificancia del ARDL y la robustez del KRLS evidencia que la crisis del IESS responde a umbrales críticos de seguridad y presión fiscal, cuya complejidad no es capturada por modelos paramétricos convencionales.

Tabla 11*Resultados de la validación robusta mediante KRLS*

Variable	Efecto Promedio	Desv. Est.	t-stat	p-valor
Gasto Militar (GM)	0.1448	0.0227	6.376	0.000***
Migración (MI)	-2.1e-06	5.8e-07	-3.517	0.001***
Homicidios (HO)	-0.1314	0.0352	-3.733	0.001***
Fuerza Laboral (FL)	1.2074	0.0671	17.997	0.000***

5 Conclusiones e implicaciones de política

En esta investigación analicé los determinantes de la crisis de sostenibilidad previsional del IESE en el periodo 1990-2024. Evalué la interacción dinámica entre factores demográficos tradicionales (fuerza laboral y migración) y variables críticas de inestabilidad fiscal y social (gasto militar y tasa de homicidios) mediante estimaciones lineales ARDL y aproximaciones no paramétricas KRLS.

Los hallazgos obtenidos son coherentes con la teoría económica del crimen y de la agencia. El hallazgo de una velocidad de ajuste positiva en el modelo de corrección de error y de raíces superiores a la unidad en los autovalores del sistema confirma la hipótesis de inestabilidad sistémica y divergencia, contradiciendo los supuestos de estado estacionario de los modelos de generaciones traslapadas clásicos. Esta divergencia refleja la fragilidad de las decisiones de formalización laboral en contextos de alta delincuencia, donde la aportación a la seguridad social se percibe como un costo que no compensa el riesgo de operar en el sector formal, impulsando un círculo vicioso de informalidad y erosión de la base contributiva.

A partir de estas inferencias, la principal implicación de política pública es que las reformas paramétricas tradicionales (como el aumento de la edad de jubilación o el incremento de las tasas de contribución) resultarán ineficaces si se aplican de manera aislada. Propongo un plan de intervención integral que recupere la seguridad ciudadana y la formalización económica como ejes de la sostenibilidad previsional. Asimismo, considero imperativo diseñar mecanismos de blindaje fiscal que garanticen el cumplimiento de la transferencia estatal del 40% al IESE, evitando que los choques de gasto en seguridad nacional y defensa desplacen los compromisos actuariales corrientes con el fondo de pensiones civil.

Entre las limitaciones del estudio, destaco la dependencia de observaciones de frecuencia anual que restringen la precisión en la identificación de dinámicas de cortísimo plazo, así como la dificultad para capturar de forma homogénea los efectos de los cambios en los regímenes fiscales y cambiarios previos al año 2000. Finalmente, sugiero que futuras líneas de investigación exploren modelos econométricos no lineales de umbral (Threshold VAR/ARDL) que identifiquen con precisión los niveles de violencia y criminalidad a partir de los cuales el padrón contributivo ingresa en zonas de desestabilización explosiva, así como evaluar el impacto diferenciado de la informalidad de género y el autoempleo en la sostenibilidad actuarial de los diferentes fondos prestacionales del IESE.

Referencias

- Baculima-Cuesta, Francis Patricio, M. A. Luzuriaga-Atarihuana, y M. E. Sarmiento-Moscoso. 2026. «La sostenibilidad fiscal en el Ecuador 2003-2023. Aplicación del modelo de Markov (MS-ARDL)». *Innova Research Journal* 11 (2): 15-35. <https://doi.org/10.33890/innova.v11.n2.2026.2934>.

- Becker, Gary S. 1968. «Crime and Punishment: An Economic Approach». *Journal of Political Economy* 76 (2): 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>.
- Diamond, Peter A. 1965. «National Debt in a Neoclassical Growth Model». *The American Economic Review* 55 (5): 1126-50. <https://doi.org/10.2307/1816733>.
- Gao, Han, y Bei Lu. 2025. «Reforming China's public pension system: Fiscal sustainability and the challenge of formality-based inequality». *Economic Modelling* 153: 107336. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107336>.
- INEC Ecuador. 2022. *Censo de Población y Vivienda 2022*. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Jensen, Michael C., y William H. Meckling. 1976. «Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure». *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-60.
- Lonare, A. 2026. «The Pension-Modernisation Trade-off: Quantifying Fiscal Crowding-Out in India's Defence Budget, 2005-2026». *SSRN Electronic Journal*, advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6541578>.
- Maydom, B. 2023. «Economic informality and security policy preferences in Mexico and Latin America». *Routledge Studies in Latin American Politics*, advance online publication. <https://doi.org/10.4324/9781003462132-7>.
- Murillo, Angie, Wilma Guerrero, y Danilo Cuaical. 2025. «Factors Influencing the Probability of Affiliation to the Social Security System Among Informal Sector Workers in Ecuador». *Cuestiones Económicas* 35 (1): 107-39.
- Zepeda Gil, Raúl. 2023. «Conceptualising criminal wars in Latin America». *Third World Quarterly* 44 (4): 776-94. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2153665>.